

3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Topic: Inverse Trigonometric Function Class- XII Session: 2026-27

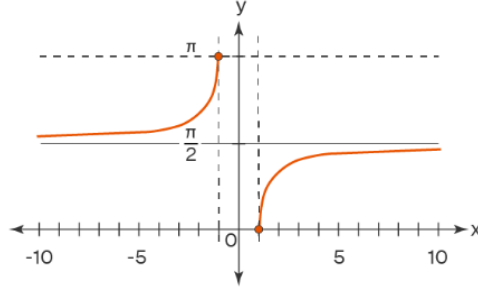
Sub.- Mathematics

Time- 40 Minutes

F.M.- 20

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1. নীচের লেখচিত্রটি প্রদত্ত কোন্ অপেক্ষককে উপস্থাপিত করে?



- a. $y = \sec x$ b. $y = \sec^{-1} x$ c. $y = \cot^{-1} x$ d. $y = \operatorname{cosec}^{-1} x$

2. $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ -এর মুখ্য মান -

- A. $\pi/3$ B. $\pi/4$ C. $-\pi/4$ D. $-\pi/3$

3. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ $\tan^{-1}(1)$ এবং $\tan^{-1}(2)$ হলে, তৃতীয় কোণটির মান -

- A. $\tan^{-1}(1/2)$ B. $\tan^{-1}(3)$ C. $\tan^{-1}(1/3)$ D. কোনোটিই নয়

4. যদি $x + y = 1$, $xy = 2$ হয়, তবে $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y$ -এর মান হবে -

- A. $\pi/4$ B. $\pi/2$ C. $3\pi/4$ D. $-\pi/4$

5. $\sin^{-1} 2x$ -এর সংজ্ঞার অঞ্চল হল -

- A. $[0, 1]$ B. $[-1, 1]$ C. $[-1/2, 1/2]$ D. $[-2, 2]$

6. যদি $3 \tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \pi$ হয়, তবে x -এর মান -

- A. 0 B. 1 C. -1 D. $1/2$

7. $\tan(\cos^{-1} x)$ -এর সরলতম আকারটি হল -

- A. $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ B. $\frac{x}{1+x^2}$ C. $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ D. $\sqrt{1-x^2}$

8. যদি $\cos^{-1} \alpha + \cos^{-1} \beta + \cos^{-1} \gamma = 3\pi$ হয়, তবে $(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$ -এর মান -

- A. 1 B. 2 C. 3 D. কোনোটিই নয়

9. $\tan^{-1}(a/x) + \tan^{-1}(b/x) = \pi/2$ হলে, x -এর মান হবে -

- A. $\sqrt{ab}$ B. $\sqrt{2ab}$ C. ab D. $2ab$

10. $\tan(\pi/4 + \frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{a}{b}) + \tan(\pi/4 - \frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{a}{b})$ -এর মান হল -

- A. $\frac{2a}{b}$ B. $\frac{2a}{b^2}$ C. $\frac{2b}{a}$ D. $\frac{2b^2}{a}$

11. $\cot^{-1}(\frac{ab+1}{a-b}) + \cot^{-1}(\frac{bc+1}{b-c}) + \cot^{-1}(\frac{ca+1}{c-a})$ -এর মান -

- A. 0 B. $\pi/4$ C. 1 D. 5

12. $\tan[2\tan^{-1}\frac{1}{5} - \pi/4]$ -এর মান -

- A. 7/17 B. -7/17 C. 7/12 D. -7/12

13. যদি $\sin^{-1}(\frac{2a}{1+a^2}) + \cos^{-1}(\frac{1-a^2}{1+a^2}) = \tan^{-1}(\frac{2x}{1-x^2})$ হয়, যেখানে $a, x \in (0, 1)$, তবে $x = ?$

- A. 0 B. $a/2$ C. a D. $\frac{2a}{1-a^2}$

14. $\cos(\sin^{-1}\frac{2}{5} + \cos^{-1}x) = 0$ হলে, $x = ?$

- A. 1/5 B. 2/5 C. 0 D. 1

15. $\cos^{-1}x > \sin^{-1}x$ হলে -

- A. $1/\sqrt{2} < x \leq 1$ B. $0 \leq x < 1/\sqrt{2}$ C. $-1 \leq x < 1/\sqrt{2}$ D. $x > 0$

16. $\tan^2(\sec^{-1}2) + \cot^2(\operatorname{cosec}^{-1}3) = ?$

- A. 5 B. 11 C. 13 D. 15

17. $\tan(\frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{\sqrt{5}}{3}) = ?$

- A. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{2+\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{2-\sqrt{5}}{3}$

18. $\cot^{-1}\left(\frac{3a^2x-x^3}{a^3-3ax^2}\right) = \frac{\pi}{2} - \alpha \cot^{-1}(a/x)$ হলে, α -এর মান হবে -

- A. 1 B. 3 C. 4 D. 9

19. $\tan^{-1}(x/y) + \tan^{-1}(\frac{x+y}{x-y}) = ?$

- A. $3\pi/4$ B. $\pi/4$ C. $2\pi/3$ D. $2\pi/5$

20. $\sin^{-1}(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$ হবে তখন -

- A. $x \in [0, \pi]$ B. $x \in [-\pi, 0]$ C. $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ D. কোনোটিই নয়

☀️ **BEST OF LUCK FOR YOUR EXAM!** ☀️

"Believe in yourself and all that you are."